

OHMŮV ZÁKON

Dle budeme uvažovat přenos náboje, elektrický proud (stacionární) ve vodičích, které jsou tvořeny kovy. o mikroskopické povaze - viz níže. Zde fenomenologicky. Předpokládáme zde, že vlastnosti kovu jsou homogenní a isotropní.

Již víme: pohyb el. náboje vyvolán el. silou:
• $\vec{F} = q \vec{E}$, el. pole tedy musí být v případě stacionárního proudu uvnitř vodiče $\vec{E} \neq 0$.

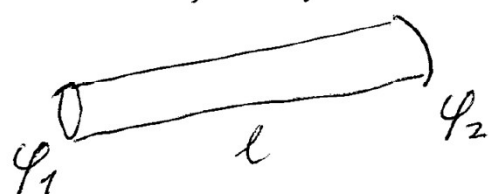
$\vec{E} = -\nabla \varphi$

$$\mathbf{E} \neq 0.$$

Pole stacionární $\Rightarrow \nabla \times \vec{E}(\vec{r}) = 0 \Rightarrow \vec{E} = -\nabla \varphi.$

Stac. proud - vlastnosti dány experimentálním

Ohranový zákonem: Proud I teče kolem vodiče.



řezek vodiče (průřez vodiče)

("kus drátu") délky l ,

proud teče ve směru l .

Na plochách konců vodiče jsou

potenciály φ_1, φ_2 .

Víme: $\varphi_2 = \varphi_1 - \int_1^2 \vec{E} \cdot d\vec{l}$, el. napětí $U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2$.

Ohranový zákon:

U

Ohmova zákon:

$$I = \frac{1}{R} U$$

$\frac{1}{R}$ - konstanta, S

R - odpor vodiču

$$R = \rho_R \frac{l}{S}$$

S - prierez vodiču
 l - dĺžka vodiču
 ρ_R - merný odpor

JEDNOTKY $[R] = \text{OHM} = \frac{V}{A}, \Omega$

$[\rho_R] = \Omega \cdot m$

zaväčša sa tiež vodorovnosť $G = \frac{1}{R}$ $[G] = \text{SIEMENS}$

a merná vodorovnosť $\sigma = \frac{1}{\rho_R}$ $S = \frac{1}{\rho_R}$ $[G] = S \cdot m^{-1}$

R, G sa vzťahujú k lúču vodiča.

ρ_R, σ - vlastnosti materiálu (a σ nepriamo závisí od teploty, pretože konstanta voltyže σ závisí od teploty, a pri teplote ρ zase závisí od teploty ρ_R)

##

Lokálna tvar Ohmova zákona (tzv. "diferenciálny", "mikroskopický")

$$\frac{dS}{dl} \rightarrow \vec{j}$$

Uvažujeme se vodič malý valcový článok dS a prierez dS , ktorým prechádza prúd I a merný odpor ρ_R vodiča a na osi vodiča podstatne je el. napätie U .

Platí: $I = \frac{1}{R} U$, $I = j dS$ j - prúdová hustota, ktorá je priemerom prúdu $\vec{j}$, je

Napätie $U = E dl$ - geometria $\vec{j} \parallel d\vec{l}$, $\vec{j} \parallel \vec{E}$ $\vec{E} \parallel d\vec{l} \parallel \vec{n}_S$ rovnako k dS

$$j dS = \frac{1}{\rho_R} \frac{dS}{dl} E dl$$

$$j = \frac{1}{\rho_R} E$$

vektore pre vektorizáciu vodiča

$$\vec{j} = \frac{1}{\rho_R} \vec{E}, \vec{j} = \sigma \vec{E}$$

$\vec{j} = \vec{j}(\vec{r}), \vec{E} = \vec{E}(\vec{r}) \Rightarrow$ platí v každom bode

$$\vec{j}(\vec{r}) = \sigma \vec{E}(\vec{r})$$

JOULEŮV ZÁKON

VODIČ SE PRŮCHODEM PROUDU ZAHŘÍVÁ.

Provd I teče ve směru napětí, el. pole
vykoná práci. Za dobu Δt práce $\Delta W = \Delta Q U$.

Náboj ΔQ za Δt : $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$; $\Delta W = I U \Delta t$

Výkon $P = \frac{\Delta W}{\Delta t} = UI$, $P = RI^2$.

Jouleův zákon.

Lokální tvar jouleova zákona:

$\overset{\Delta S}{\text{-----}} \rightarrow j$ $I = j \Delta S$, $U = E \Delta l$
 Δl $P = UI = j E \Delta S \Delta l$

výkon na 1 m^3 : $p = \frac{P}{\Delta V} = j E \overset{\Delta V \text{ vlnička}}{\Delta S \Delta l}$
 $\uparrow$
 $j = \sigma E$
 $p = \sigma E^2$

opět lokální: $p(\vec{r}) = \sigma E(\vec{r})^2$.

Obecně ($\vec{E} \parallel \vec{j}$) $p = \vec{j} \cdot \vec{E}$.